

Blokada

17SKN2324. Grupa B. Pamięć 32 MB. Czas 2 sek.

Na obszarze Bajtocji znajduje się dokładnie n miast. Między niektórymi parami miast bieżą dwukierunkowe drogi. Poza miastami nie ma skrzyżowań, lecz mogą istnieć mosty, tunele i estakady. Między każdymi dwoma miastami może istnieć co najwyżej jedna droga. Z każdego miasta da się dojechać - bezpośrednio bądź też pośrednio - do każdego innego.

W każdym mieście mieszka dokładnie jeden mieszkaniec. Mieszkańcom doskwiera samotność. Okazuje się, że każdy z mieszkańców chce odwiedzić każdego innego w jego mieście, i to dokładnie raz. A zatem powinno odbyć się $n \cdot (n-1)$ spotkań. Tak, tak, **powinno**. Niestety w Talentocji trwają protesty programistów, domagających się wprowadzenia interwencyjnego skupu oprogramowania. Programiści planują, w ramach protestu, zablokowanie możliwości wjeżdżania, wyjeżdżania i przejeżdżania przez jedno z miast Talentocji. Zastanawiają się teraz, które miasto wybrać tak, aby jak najbardziej uprzykrzyć życie mieszkańcom Talentocji.

Wejście

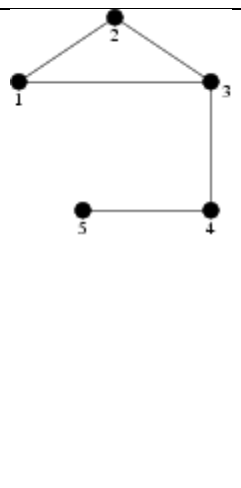
W wierszu zapisz dwie liczby naturalne n ($2 \leq n \leq 100000$) liczba miast i m ($1 \leq m \leq 500000$) Miasta są ponumerowane od 1 do n . W kolejnych m wierszach dwie liczby a i b ($1 \leq a < b \leq n$) -droga między miastami o numerach a i b .

Wyjście

Zapisz n wierszy. W i -tym wierszu powinna znaleźć się liczba spotkań, które nie odbyłyby się, gdyby programiści zablokowali miasto nr i .

Przykład

Wejście	
5 5	
1 2	
2 3	
1 3	
3 4	
4 5	
Wyjście	
8	
8	
16	
14	
8	



Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 30, m \leq 50$
20	$n \leq 500, m \leq 10000$
20	$n \leq 40000, m \leq 100000$
50	$n \leq 100000, m \leq 500000$